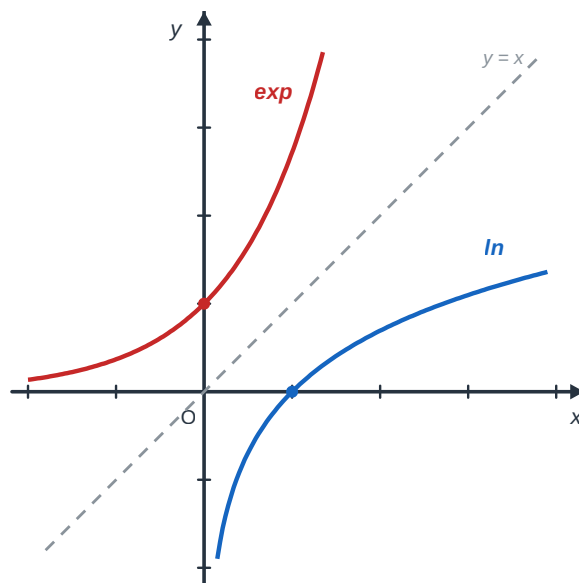


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Que vaut $\ln 1$? et $\ln e$?	5.	Écris $\sqrt{16}$ et $\sqrt[3]{27}$.
2.	Résous dans $\mathbb{R}$: $\ln x = \ln 6$.	6.	Résous $X^2 - 3X + 2 = 0$.
3.	Calcule 2^{-1} , 2^0 , $\left(\frac{1}{2}\right)^3$.	7.	Vrai ou faux : un carré peut-il être négatif ?
4.	Dérive $x \mapsto 3x + 1$ et $x \mapsto x^2$.		

Corrigés : ** 1) 0 et 1 ; 2) $x = 6$; 3) $\frac{1}{2}$, 1, $\frac{8}{1}$; 4) 3 et 2 ; 5) 4 et 3 ; 6) $X = 1$ ou $X = 2$; 7) faux.



Au chapitre précédent, tu as appris à **descendre** les exposants avec le logarithme. La fonction **exponentielle** fait l'inverse : elle **défait** le logarithme. C'est la fonction de la **croissance rapide**, celle d'une population, d'un capital, d'une culture de bactéries, et de la **décroissance**, celle d'un médicament éliminé par le corps ou d'un plat qui refroidit.

À partir de l'exponentielle, on définit aussi les **puissances réelles** (a^b pour $a > 0$ et b réel) et les **fonctions puissances**. Enfin, tu découvriras qui « gagne » à l'infini entre $\ln$, les puissances et $\exp$: c'est la **croissance comparée**, un outil décisif pour lever des formes indéterminées.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Fonction exponentielle

Leçon 2 : Puissances réelles d'un réel strictement positif

Leçon 3 : Fonctions puissances et racines n -ièmes

Leçon 4 : Croissances comparées

UN PEU D'HISTOIRE

Le nombre $e \approx 2,718$ apparaît au XVII^e siècle dans l'étude des **intérêts composés** : en calculant ce que devient un capital quand on compose les intérêts de plus en plus souvent, on tombe sur ce nombre mystérieux. Le mathématicien suisse **Leonhard Euler** (XVIII^e siècle) lui donne son nom et la notation e , et établit le rôle central de la fonction $x \mapsto e^x$, la seule (à un facteur près) **égale à sa propre dérivée**.

Cette propriété fait de l'exponentielle la fonction du **changement proportionnel à soi-même** : plus une population est grande, plus elle croît vite ; plus il reste de substance, plus il s'en désintègre. On la retrouve donc partout, démographie, finance, physique, biologie, médecine, y compris pour modéliser la croissance d'un cheptel au Sahel ou la dégradation d'un désinfectant.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Résous dans $\mathbb{R}$: $\ln x = 2 \ln 3$, puis $\ln(2x - 1) = 0$.
- **P2.** Rappelle $(\ln u)'$ pour $u > 0$. Dérive $x \mapsto \ln(3x + 1)$.
- **P3.** Que signifie « g est la fonction réciproque de f » ? Si $f(2) = 5$, que vaut $g(5)$?
- **P4.** Calcule $2^3 \times 2^4$ et $\frac{2^7}{2^3}$ à l'aide des règles sur les puissances entières.

RAPPEL — Fonction réciproque.

Si f réalise une bijection d'un intervalle I sur un intervalle J , sa **réciproque** f^{-1} va de J vers I et vérifie $f^{-1}(f(x)) = x$ et $f(f^{-1}(y)) = y$. Les courbes de f et de f^{-1} sont **symétriques par rapport à la droite** $y = x$.

RAPPEL — La fonction $\ln$.

$\ln$ est strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$, de limites $-\infty$ en 0^+ et $+\infty$ en $+\infty$: elle réalise une **bijection** de $]0 ; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$. Tout réel a donc un **unique** antécédent strictement positif par $\ln$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître la fonction exponentielle (réciproque de $\ln$), le nombre e et la notation e^x .
- Connaître la relation fonctionnelle, la dérivée $(e^x)' = e^x$ et l'approximation $e^x \approx 1 + x$.
- Connaître la définition des puissances réelles $a^b = e^{b \ln a}$ ($a > 0$).
- Connaître la croissance comparée de $\ln$, $\exp$ et des puissances.

Savoir-faire théorique

- Passer de l'écriture $\ln$ à l'écriture $\exp$ et réciproquement.
- Justifier le sens de variation et les limites de $\exp$; mener son étude graphique complète (tableau, asymptote, tangentes, branche parabolique).

Savoir-faire pratique

- Simplifier une expression avec e^x ; résoudre équations et inéquations.
- Dériver et étudier une fonction contenant e^x ou x^α .
- Lever une forme indéterminée simple à l'aide des croissances comparées.
- Modéliser une croissance ou une décroissance par une exponentielle.

LEÇON 1 : Fonction exponentielle

Activité de découverte — Défaire le logarithme

On sait que $\ln$ est une bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$: pour tout réel y , l'équation $\ln x = y$ a une **unique** solution $x > 0$.

a) Résous $\ln x = 0$; $\ln x = 1$. **b)** On note $\exp(y)$ l'unique solution de $\ln x = y$. Que valent $\exp(0)$ et $\exp(1)$? **c)** $\exp(y)$ peut-il être négatif ou nul ? Pourquoi ?

Définition et premières propriétés

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. La fonction $\ln$ est continue et strictement croissante sur $]0; +\infty[$, avec $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$: elle réalise donc une **bijection** de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$. On appelle fonction **exponentielle népérienne**, notée $\exp$, la **bijection réciproque** de $\ln$. Elle est définie sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]0; +\infty[$, et pour tout réel x et tout réel $y > 0$:

$$y = \exp(x) \iff x = \ln y.$$

On a $\ln(\exp x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, et $\exp(\ln y) = y$ pour tout $y > 0$.

Le nombre e . Comme $\ln e = 1$, on a $\exp(1) = e \approx 2,718$. On note $\exp(x) = e^x$. Ainsi $e^0 = 1$ et $e^x > 0$ pour tout x . (Cette notation est cohérente : pour n entier, $\exp(n) = (\exp 1)^n = e^n$; on convient alors d'écrire e^x pour tout réel x .)

Étymologie : « exponentielle » vient de exposant : la variable est à la place de l'exposant.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Relation fonctionnelle et règles de calcul. Pour tous réels a et b et tout entier n :

- $e^{a+b} = e^a \times e^b$;
- $e^{-b} = \frac{1}{e^b}$ et $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$;
- $(e^a)^r = e^{ra}$ pour r rationnel (et même réel, voir Leçon 2).

Lien avec $\ln$: $\ln(e^a) = a$ et, pour $y > 0$, $e^{\ln y} = y$.

MÉTHODE : RÉSOUDRE UNE ÉQUATION OU UNE INÉQUATION AVEC e^x

Étape 1 : Utilise que $\exp$ est strictement croissante : $e^A = e^B \iff A = B$ et $e^A < e^B \iff A < B$.

Étape 2 : Pour passer de e^x à x , applique $\ln$: $e^x = k$ (avec $k > 0$) $\iff x = \ln k$.

Étape 3 : Pour une équation « cachée », pose $X = e^x$ (avec $X > 0$) pour te ramener à une équation connue.

Exemple résolu

Énoncé. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $e^x = 5$; b) $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
a) On applique $\ln$.	$e^x = 5 \iff x = \ln 5$.
b) On pose $X = e^x > 0$.	$X^2 - 3X + 2 = 0$, donc $X = 1$ ou $X = 2$.
On revient à x .	$e^x = 1 \Rightarrow x = 0$; $e^x = 2 \Rightarrow x = \ln 2$.
Conclusion.	$S = \{0; \ln 2\}$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Dérivée, limites, approximation.

- $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ (admis), donc **continue**, et $(e^x)' = e^x > 0$: $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Plus généralement $(e^u)' = u' e^u$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+$ (l'axe des abscisses est **asymptote horizontale** en $-\infty$, la courbe restant au-dessus).
- Au voisinage de 0 : $e^x \approx 1 + x$, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ (c'est le nombre dérivé de $\exp$ en 0).
La tangente en $B(0; 1)$ a pour équation $y = x + 1$; la tangente en $A(1; e)$ a pour équation $y = e x$ (elle passe par l'origine).

Tableau de variation et courbe.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
signe de $(e^x)' = e^x$	+	+	+	+
e^x	0^+	$\nearrow 1$	$\nearrow e$	$\nearrow +\infty$

- En $+\infty$, $\frac{e^x}{x} \rightarrow +\infty$ (croissances comparées, Leçon 4) : la courbe admet une **branche parabolique de direction** (Oy) .
- Les courbes de $\exp$ et de $\ln$ sont **symétriques par rapport à la première bissectrice** $y = x$ (fonctions réciproques).

MÉTHODE : DÉRIVER UNE FONCTION CONTENANT e^x

Étape 1 : Repère l'exposant u ; calcule u' .

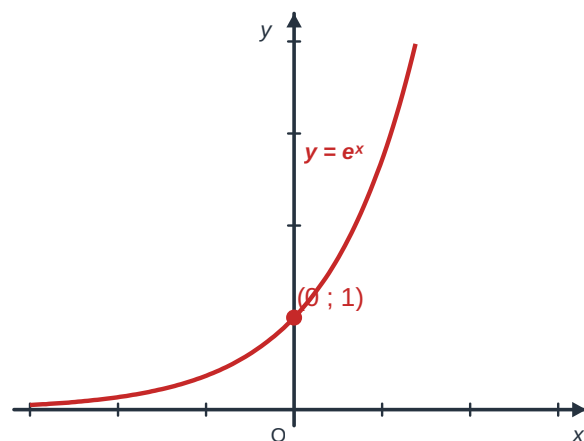
Étape 2 : Applique $(e^u)' = u' e^u$.

Étape 3 : Pour un produit (ex. $x e^x$), combine avec la règle du produit.

Exemple résolu

Énoncé. Dérive $f(x) = e^{2x+1}$ sur $\mathbb{R}$, puis $g(x) = x e^x$ sur $\mathbb{R}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour f : $u = 2x + 1$, $u' = 2$.	$f'(x) = 2 e^{2x+1}$.
Pour g : produit $x \times e^x$.	$g'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x = (1 + x)e^x$.
Signe de g' (car $e^x > 0$).	$g'(x) > 0 \iff x > -1$: utile pour le tableau de variation.



ATTENTION !

$e^{a+b} = e^a \times e^b$, **jamais** $e^a + e^b$. De même $e^{a+b} \neq e^a + e^b$. L'exponentielle transforme une **somme en produit** ; le logarithme faisait l'inverse.

Pour démontrer $e^{a+b} = e^a e^b$, on part de la relation du logarithme. Posons $A = e^a$ et $B = e^b$ (donc $A, B > 0$). Alors $\ln(AB) = \ln A + \ln B = a + b$. En appliquant $\exp$: $AB = e^{a+b}$, c'est-à-dire $e^a e^b = e^{a+b}$. On a **traduit** une propriété de $\ln$ en une propriété de $\exp$ grâce à la réciprocity. On en déduit aussi $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$: en effet $e^a \times e^{-a} = e^{a-a} = e^0 = 1$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $e^x = 7$; b) $e^x = 1$; c) $e^{3x} = e^{x+4}$.

Exercice 2. Dérive : a) e^{-x} ; b) e^{x^2} ; c) $(2x - 1)e^x$.

LEÇON 2 : Puissances réelles d'un réel strictement positif

Activité de découverte — Donner un sens à $2^{0,5}$

On sait calculer 2^3 , mais que signifie $2^{0,5}$ ou $2^{\sqrt{2}}$? On voudrait garder la règle $\ln(a^b) = b \ln a$.

a) Si l'on veut $\ln(2^{0,5}) = 0,5 \ln 2$, à quel nombre doit être égal $2^{0,5}$ (pense à $\exp$) ? **b)** On donne $0,5 \ln 2 \approx 0,35$ et $e^{0,35} \approx 1,41$: que reconnais-tu ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Pour tout réel $a > 0$ et tout réel b , on pose :

$$a^b = e^{b \ln a}.$$

Cette définition prolonge les puissances entières et conserve $\ln(a^b) = b \ln a$.

Règles de calcul (pour $a > 0$, $a' > 0$, b, c réels) :

- $a^b \times a^c = a^{b+c}$; $\frac{a^b}{a^c} = a^{b-c}$; $a^{-b} = \frac{1}{a^b}$;
- $(a^b)^c = a^{bc}$; $(a a')^b = a^b a'^b$; $\left(\frac{a}{a'}\right)^b = \frac{a^b}{a'^b}$.

MÉTHODE : CALCULER OU SIMPLIFIER UNE PUISSANCE RÉELLE

Étape 1 : Reviens, si besoin, à la définition $a^b = e^{b \ln a}$.

Étape 2 : Pour un exposant fractionnaire $\frac{1}{n}$, reconnais une racine : $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$.

Étape 3 : Applique les règles de calcul comme pour les puissances entières.

Exemple résolu

Énoncé. Calcule $8^{1/3}$, $4^{0,5}$ et simplifie $\frac{3^{1,5}}{3^{0,5}}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$8^{1/3} = \sqrt[3]{8}$.	$8^{1/3} = 2$.
$4^{0,5} = \sqrt{4}$.	$4^{0,5} = 2$.
On soustrait les exposants.	$\frac{3^{1,5}}{3^{0,5}} = 3^{1,5-0,5} = 3^1 = 3$.

ATTENTION !

Ne confonds pas $x \mapsto a^x$ (fonction **exponentielle de base a** , la variable est en exposant) et $x \mapsto x^a$ (fonction **puissance**, la variable est en base). Par exemple $2^3 = 8$ mais $3^2 = 9$: l'ordre compte.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Calcule sans calculatrice : $27^{1/3}$; $16^{0,5}$; $9^{1,5}$.

Exercice 4. Simplifie : $5^{0,5} \times 5^{0,5}$; $\frac{2^{2,5}}{2^{0,5}}$; $(7^2)^{0,5}$.

LEÇON 3 : Fonctions puissances et racines n -ièmes

Activité de découverte — Une famille de courbes

On considère, pour $x > 0$, les fonctions $x \mapsto x^2$, $x \mapsto x^{1/2} = \sqrt{x}$ et $x \mapsto x^{-1} = \frac{1}{x}$.

a) Laquelle croît, laquelle décroît sur $]0; +\infty[$? b) Calcule la valeur de chacune en $x = 1$: que remarques-tu ? c) À ton avis, de quoi dépend le sens de variation de $x \mapsto x^\alpha$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Fonction puissance. Pour $x > 0$ et α réel, on définit $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$. Sa dérivée est :

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} \quad (x > 0).$$

- Si $\alpha > 0$, $x \mapsto x^\alpha$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$, avec $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty$;
- si $\alpha < 0$, elle est **strictement décroissante**, avec $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0$;
- toutes ces courbes passent par le point $(1; 1)$.

Allure des courbes selon α (toutes par $(1; 1)$) :

$\alpha > 1$	$\alpha = 1$	$0 < \alpha < 1$	$\alpha = 0$	$\alpha < 0$
type x^2 (croissance de plus en plus rapide)	droite $y = x$	type $\sqrt{x}$ (croissance de plus en plus lente)	droite $y = 1$ (constante)	type $\frac{1}{x}$ (décroissante, deux asymptotes)

Racine n -ième (définition). Pour n entier ≥ 1 , la fonction $x \mapsto x^n$ est continue et strictement croissante de $[0; +\infty[$ sur $[0; +\infty[$: c'est une **bijection**. Sa **réci-proque** est la fonction **racine n -ième**, notée $\sqrt[n]{x}$: pour $x \geq 0$ et $y \geq 0$,

$$y = \sqrt[n]{x} \iff x = y^n.$$

Pour $x > 0$, on a $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$ (en effet, $\ln y = \frac{1}{n} \ln x$) ; en particulier $\sqrt[2]{x} = \sqrt{x}$.

MÉTHODE : DÉRIVER ET ÉTUDIER UNE FONCTION PUISSANCE

Étape 1 : Place-toi sur $]0; +\infty[$ (domaine des puissances réelles).

Étape 2 : Utilise $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, sans oublier les règles de produit/quotient si besoin.

Étape 3 : Le signe de la dérivée (donc le sens de variation) dépend du signe de α .

Exemple résolu

Énoncé. Dérive $f(x) = x^{1/2} = \sqrt{x}$ et $g(x) = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour f : $\alpha = \frac{1}{2}$.	$f'(x) = \frac{1}{2} x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$: f croissante .
Pour g : $\alpha = -2$.	$g'(x) = -2x^{-3} = \frac{-2}{x^3} < 0$: g décroissante .
Point commun.	$f(1) = 1$ et $g(1) = 1$: les deux courbes passent par $(1; 1)$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Dérive sur $]0; +\infty[$: a) x^3 ; b) $x^{1/3}$; c) x^{-1} .

Exercice 6. Donne le sens de variation sur $]0; +\infty[$ de $x \mapsto x^{0,7}$ et de $x \mapsto x^{-0,5}$.

LEÇON 4 : Croissances comparées

Activité de découverte — Qui gagne à l'infini ?

Sans calculatrice, estime les ordres de grandeur pour x très grand : compare e^{10} (plus de 22 000) et 10^3 ; compare $\ln 1000$ (environ 6,9) et 1000.

a) Entre e^x et x^2 , lequel devient le plus grand quand $x \rightarrow +\infty$? **b)** Entre $\ln x$ et x , lequel l'emporte ? **c)**

Devine la valeur de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Croissances comparées. Pour tout réel $\alpha > 0$ (donc en particulier pour tout entier $n \geq 1$) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0,$$

et, pour tout entier $n \geq 1$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$.

Règle à retenir : à l'infini, l'exponentielle l'emporte sur les puissances, et les puissances l'emportent sur le logarithme.

(Idée de démonstration pour $\frac{e^x}{x} \rightarrow +\infty$: on pose $y = e^x$, donc $x = \ln y$ et $\frac{e^x}{x} = \frac{y}{\ln y}$; or $\frac{\ln y}{y} \rightarrow 0^+$ quand $y \rightarrow +\infty$, donc le quotient inverse tend vers $+\infty$.)

MÉTHODE : LEVER UNE FORME INDÉTERMINÉE

Étape 1 : Identifie la forme indéterminée ($\frac{\infty}{\infty}$, $0 \times \infty \dots$).

Étape 2 : Fais apparaître un quotient de référence ($\frac{e^x}{x^n}$, $\frac{\ln x}{x^n}$, $x^n \ln x \dots$).

Étape 3 : Conclue avec la croissance comparée.

Exemple résolu

Énoncé. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
La première est une référence.	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$
Pour la seconde, on factorise par x .	$x - \ln x = x \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right).$
Or $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$.	$1 - \frac{\ln x}{x} \rightarrow 1, \text{ et } x \rightarrow +\infty.$
Conclusion.	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) = +\infty.$

ATTENTION !

Une forme $\frac{\infty}{\infty}$ ou $0 \times \infty$ n'a pas de valeur « automatique » : il faut **transformer** l'écriture pour lever l'indétermination. Ne réponds jamais directement sans justification.

Pour $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$, on n'a pas de référence directe avec le cube ? Si : la formule donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ pour **tout** entier n , donc en particulier pour $n = 3$: la limite vaut $+\infty$. L'exponentielle écrase n'importe quelle puissance.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Calcule : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$.

Exercice 8. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

- Quel est l'ensemble de définition de $\exp$? Quel est son ensemble d'arrivée ?
- Que vaut e^0 ? le signe de e^x ?
- Simplifie $e^{\ln 5}$ et $\ln(e^3)$.
- Vrai ou faux : $e^{a+b} = e^a + e^b$.
- Résous $e^x = 4$.
- Dérive $x \mapsto e^{3x}$.
- Donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$.
- Donne l'équation de la tangente à $\exp$ au point d'abscisse 0.
- Écris a^b à l'aide de $\exp$ et $\ln$ (pour $a > 0$).
- Calcule $8^{1/3}$ et $25^{0,5}$.
- Dérive $x \mapsto x^{1/2}$ sur $]0 ; +\infty[$.
- $x \mapsto x^{-3}$ est-elle croissante ou décroissante sur $]0 ; +\infty[$?
- Donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

14. Donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$.
15. Ne pas confondre : que vaut 2^3 ? que vaut 3^2 ?
16. Donne l'équation de la tangente à la courbe de $\exp$ au point d'abscisse 1.
17. Quelle est la nature de la branche infinie de la courbe de $\exp$ en $+\infty$?
18. Pour $x \geq 0$, écris l'équivalence qui définit $y = \sqrt[n]{x}$.

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Fonction exponentielle

- Exercice 9.** Simplifie : a) $e^{\ln 7}$; b) $\ln(e^4)$; c) $e^{2\ln 3}$.
- Exercice 10.** Simplifie : a) $e^{\ln 2 + \ln 3}$; b) $\frac{e^5}{e^3}$; c) $(e^2)^3$.
- Exercice 11.** Résous dans $\mathbb{R}$: a) $e^x = 10$; b) $e^{2x} = e^{x+1}$; c) $e^{-x} = 3$.
- Exercice 12.** Résous dans $\mathbb{R}$: a) $e^x = \frac{1}{2}$; b) $e^{3x-1} = 1$; c) $e^x < 5$.
- Exercice 13.** Résous $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$ (pose $X = e^x$).
- Exercice 14.** Dérive : a) e^{4x} ; b) e^{-2x+1} ; c) $x^2 e^x$.

Leçon 2 : Puissances réelles

- Exercice 15.** Calcule sans calculatrice : a) $32^{1/5}$; b) $100^{0,5}$; c) $8^{2/3}$.
- Exercice 16.** Calcule sans calculatrice : a) $81^{1/4}$; b) $49^{0,5}$; c) $27^{2/3}$.
- Exercice 17.** Simplifie : a) $a^{0,5} \times a^{1,5}$; b) $\frac{a^3}{a^{0,5}}$; c) $(a^4)^{0,25}$ (pour $a > 0$).
- Exercice 18.** Écris à l'aide de $\exp$ et $\ln$, puis donne une valeur approchée : $2^{1,3}$ et $5^{0,7}$.

Leçon 3 : Fonctions puissances

- Exercice 19.** Dérive sur $]0 ; +\infty[$: a) x^4 ; b) $x^{0,5}$; c) x^{-2} .
- Exercice 20.** Dérive sur $]0 ; +\infty[$: a) x^5 ; b) $x^{1/4}$; c) x^{-3} .
- Exercice 21.** Donne le sens de variation sur $]0 ; +\infty[$ de $x \mapsto x^{1,2}$ et de $x \mapsto x^{-0,4}$.
- Exercice 22.** Résous sur $]0 ; +\infty[$: $x^2 = 10$; puis $\sqrt{x} = 3$.
- Exercice 23.** Une grandeur vérifie $y = x^{0,5}$. Si x est multiplié par 4, par combien y est-il multiplié ?
- Exercice 24.** Compare, pour $x > 1$, les nombres x^2 et x^3 ; puis pour $0 < x < 1$.

Leçon 4 : Croissances comparées

- Exercice 25.** Calcule : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^4}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.
- Exercice 26.** Calcule : a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x$.
- Exercice 27.** Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^{10})$.
- Exercice 28.** Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \ln x}{x}$.

Leçon 1 : Compléments

Exercice 39. Simplifie : a) $e^{\ln 3}$; b) $\ln(e^{-2})$; c) $e^{2\ln 5}$.

Exercice 40. Simplifie : a) $e^{\ln 7}$; b) $\ln(e^4)$; c) $e^{3\ln 2}$.

Exercice 41. Écris sous la forme e^a : a) $e^3 \times e^{-5}$; b) $\frac{e^7}{e^2}$; c) $(e^2)^4$.

Exercice 42. Écris sous la forme e^a : a) $e^{-1} \times e^6$; b) $\frac{e^3}{e^{-2}}$; c) $(e^{-3})^2$.

Exercice 43. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $e^x = e^5$; b) $e^{2x-1} = e^{x+3}$; c) $e^x = 1$.

Exercice 44. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $e^x = e^{-2}$; b) $e^{3x+1} = e^{x-5}$; c) $e^x = e$.

Exercice 45. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $e^x = 4$; b) $e^{2x} = 9$; c) $e^{-x} = \frac{1}{3}$.

Exercice 46. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $e^x = 10$; b) $e^{3x} = 8$; c) $e^{-x} = \frac{1}{5}$.

Exercice 47. Résous l'inéquation $e^x \leq e^3$, puis l'inéquation $e^{2x-1} > e^x$.

Exercice 48. Résous l'inéquation $e^x \geq e^{-1}$, puis l'inéquation $e^{x+2} < e^{3x}$.

Leçon 2 : Compléments

Exercice 49. Dérive : a) $f(x) = e^{3x}$; b) $g(x) = e^{-x^2}$; c) $h(x) = (x+2)e^x$.

Exercice 50. Dérive : a) $f(x) = e^{-2x}$; b) $g(x) = e^{x^2+1}$; c) $h(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $]0; +\infty[$.

Exercice 51. Soit $f(x) = x e^{-x}$. a) Calcule $f'(x)$. b) Étudie son signe et dresse le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 52. Soit $g(x) = (2-x)e^x$. a) Calcule $g'(x)$. b) Dresse le tableau de variation de g sur $\mathbb{R}$.

Exercice 53. Écris plus simplement : a) $4^{1/2}$; b) $27^{1/3}$; c) $2^3 \times 2^{-5}$; d) $(3^{1/2})^4$.

Exercice 54. Écris plus simplement : a) $9^{1/2}$; b) $8^{2/3}$; c) $5^{-2} \times 5^4$; d) $(2^{1/3})^6$.

Leçon 3 : Compléments

Exercice 55. Résous dans $]0; +\infty[$: a) $x^3 = 20$; b) $x^5 = 8$. (Donne la valeur exacte avec une racine n -ième, puis une valeur approchée.)

Exercice 56. Résous dans $]0; +\infty[$: a) $x^4 = 15$; b) $x^3 = 100$.

Leçon 4 : Compléments

Exercice 57. Donne, en citant les croissances comparées : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} - x$.

Exercice 58. Donne : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^{10})$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$.

J'APPROFONDIS

Exercice 29. Soit $f(x) = (x-1)e^x$. a) Calcule $f'(x)$. b) Étudie son signe et dresse le tableau de variation.

Exercice 30. Soit $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $]0; +\infty[$. a) Calcule $g'(x)$. b) Détermine le minimum de g .

Exercice 31 (Maths et vie quotidienne). Une population de bactéries double toutes les heures : au bout de t heures elle vaut $N(t) = N_0 e^{t \ln 2}$. Vérifie que $N(1) = 2N_0$, puis exprime le temps au bout duquel la population est multipliée par 8.

Exercice 32 (Maths et vie quotidienne). Un capital placé à intérêts continus vaut $C(t) = C_0 e^{0,05t}$. Au bout de combien d'années aura-t-il doublé ? (On donne $\ln 2 \approx 0,693$.)

Exercice 33 (Maths et vie quotidienne). Un plat chaud refroidit selon $T(t) = 25 + 55 e^{-0,05t}$ (en $^{\circ}\text{C}$, t en minutes). a) Donne la température initiale. b) Vers quelle température tend T quand $t \rightarrow +\infty$? c) Au bout de combien de minutes $T = 40^{\circ}\text{C}$? (On donne $\ln \frac{15}{55} \approx -1,30$.)

Exercice 34 (Maths et vie quotidienne). L'activité d'une source radioactive est $A(t) = A_0 e^{-0,1t}$ (t en jours). Détermine la **demi-vie** (temps au bout duquel A est divisée par 2). (On donne $\ln 2 \approx 0,693$.)

Exercice 35. Montre que pour tout réel x , $e^x \geq 1 + x$. (Indication : étudie $h(x) = e^x - 1 - x$.)

Exercice 36. Étudie les variations de $f(x) = x e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$ et donne sa limite en $+\infty$.

Exercice 37 (J'écris et j'explique). Un camarade écrit « $e^{x+2} = e^x + e^2$ ». Explique pourquoi c'est faux et donne la bonne égalité.

Exercice 38 (J'écris et j'explique). Explique la différence entre les fonctions $x \mapsto 2^x$ et $x \mapsto x^2$; illustre par leurs valeurs en $x = 3$ et en $x = 10$.

Exercice 59. Une population de bactéries est modélisée par $N(t) = 200 e^{0,4t}$ (t en heures). a) Calcule $N(0)$. b) Au bout de combien de temps la population aura-t-elle doublé ? (On donne $\ln 2 \approx 0,69$.)

Exercice 60. La valeur d'une moto se déprécie selon $V(t) = 800\,000 e^{-0,25t}$ (FCFA, t en années). a) Calcule $V(2)$ (on donne $e^{-0,5} \approx 0,61$). b) Au bout de combien d'années la valeur sera-t-elle inférieure à 400 000 FCFA ?

Exercice 61. Soit $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$. a) Montre que f est impaire. b) Montre que $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$ et déduis-en le sens de variation de f .

Exercice 62. Résous le système : $e^x \cdot e^y = e^5$ et $\frac{e^x}{e^y} = e^1$.

Exercice 63. Étude complète de $\exp$: dresse son tableau de variation (avec les limites), précise son asymptote, les tangentes aux points d'abscisse 0 et 1, et la nature de sa branche infinie en $+\infty$.

Exercice 64. a) Résous dans $[0 ; +\infty[$ l'équation $x^3 = 5$ (utilise la racine cubique). b) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^{2,5}}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{0,5} \ln x$ (croissances comparées avec exposant réel).

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : Le village de Ziniaré. À Ziniaré, la population d'un village croît selon $P(t) = 5000 e^{0,03t}$ (t en années). Le conseil villageois veut savoir quand la population atteindra 7000 habitants pour planifier une nouvelle école. Exprime la condition cherchée, résous-la à l'aide du logarithme, puis vérifie l'ordre de grandeur ; conclus en donnant l'année. (On donne $\ln 1,4 \approx 0,336$.)

Situation d'intégration 2 : Le cheptel de Djibo. À Djibo, au Sahel, un éleveur modélise son cheptel par $N(t) = 80 e^{0,06t}$ (t en années). Il veut savoir en combien d'années il aura doublé, afin de prévoir l'eau et le fourrage. L'éleveur te transmet ses données : écris l'équation traduisant « doubler », résous-la avec le logarithme, vérifie le résultat, et rends-lui ta conclusion en donnant la durée et un conseil de gestion. (On donne $\ln 2 \approx 0,693$.)

Situation d'intégration 3 : Le refroidissement à Réo. À Réo, on étudie le refroidissement d'un récipient de tô : sa température suit $T(t) = 27 + 60 e^{-0,04t}$ (en °C, t en minutes). Aide Awa à donner la température initiale, à déterminer vers quelle valeur tend T , puis à calculer au bout de combien de minutes la température descend à 47°C ; conclus en indiquant si le plat est consommable tiède après une demi-heure. (On donne $\ln \frac{20}{60} \approx -1,10$.)

Situation d'intégration 4 : Le désinfectant de Pouytenga. Au marché de Pouytenga, on désinfecte les étals ; la concentration d'un produit décroît selon $C(t) = C_0 e^{-0,2t}$ (t en heures). Le comité d'hygiène veut connaître la **demi-vie** du produit, puis le temps au bout duquel il ne reste que 10% du produit. Pose et résous les deux équations avec le logarithme ; termine en recommandant une fréquence de réapplication. (On donne $\ln 2 \approx 0,693$ et $\ln 10 \approx 2,303$.)

Situation d'intégration 5 : L'anacarde de Diébougou. À Diébougou, deux coopératives d'anacarde proposent deux modèles de production : la coopérative A suit un modèle **linéaire** $A(t) = 100 + 20t$ (tonnes) et la coopérative B un modèle **exponentiel** $B(t) = 100 e^{0,1t}$. Compare les deux productions au bout de 5 ans et de 20 ans, puis explique, à l'aide des croissances comparées, laquelle finit par l'emporter ; conclus en disant à partir de quel horizon le modèle exponentiel devient préférable. (On donne $e^{0,5} \approx 1,65$ et $e^2 \approx 7,39$.)

Situation d'intégration 6 : Le marché de Saponé. À Saponé, la fréquentation du grand marché hebdomadaire croît de façon exponentielle : $F(t) = 1200 e^{0,04t}$ (t en semaines). Les organisateurs veulent savoir quand la fréquentation dépassera 1800 personnes pour agrandir les allées. Pose la condition, résous-la avec le logarithme, puis vérifie le résultat ; achève ton étude en proposant une semaine d'aménagement. (On donne $\ln 1,5 \approx 0,405$.)

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), modèle exponentiel correctement posé ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), équation/inéquation et résolution par le logarithme exactes ; **CM3 Cohérence** (35%), conclusion conforme au contexte, unité (année, minute, heure, semaine) précisée, données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée et vérification.

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« $e^{2+3} = e^2 + e^3$ »	Faux : l'exponentielle change la somme en produit : $e^{2+3} = e^2 \times e^3 = e^5$.
« $x \mapsto 2^x$ et $x \mapsto x^2$, c'est pareil »	Faux : en $x = 10$, $2^{10} = 1024$ mais $10^2 = 100$. La variable est en exposant pour 2^x , en base pour x^2 .
« $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^5}$ est une forme $\frac{\infty}{\infty}$, donc elle vaut 1 »	Faux : une forme indéterminée n'a pas de valeur automatique. Par croissance comparée, cette limite vaut $+\infty$.
« $x^{0,7}$ est définie pour tout réel x »	Faux : $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ exige $x > 0$ (sauf pour les exposants entiers).
« $e^x / x^{100} \rightarrow 0$ car x^{100} devient énorme »	Faux : l'exponentielle l'emporte sur toute puissance, même x^{100} : la limite est $+\infty$.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires. Les exercices guidés (G) sont fournis avec leur correction ; les fiches sont auto-correctives ; les exercices E sont à chercher seul.

Exercices guidés (avec correction)

Série 1 : Propriétés et dérivées

Exercice G1. Simplifie : **a)** $e^3 \times e^5$; **b)** $\frac{e^7}{e^2}$; **c)** $(e^4)^2$; **d)** e^{-3} .

JE RAISONNE

Correction. **a)** e^8 ; **b)** e^5 ; **c)** e^8 ; **d)** $\frac{1}{e^3}$.

Exercice G2. Calcule la dérivée de $g(x) = e^{x^2+1}$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $g'(x) = 2x e^{x^2+1}$.

Série 2 : Équations

Exercice G3. Résous : $e^{2x} = 4$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $2x = \ln 4$, donc $x = \frac{\ln 4}{2} = \ln 2$.

Série 3 : En contexte

Exercice G4 (Croissance d'une population). Une ville compte 50 000 habitants ; sa population augmente de 5 % par an, donc après t années elle vaut $P(t) = 50000 \times (1,05)^t$. **a)** Quelle sera la population après 10 ans ? **b)** Après combien d'années la population aura-t-elle doublé ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $P(10) = 50000 \times (1,05)^{10} \approx 81\,444$ habitants. **b)**
 $(1,05)^t = 2 \iff t \ln(1,05) = \ln 2 \iff t = \frac{\ln 2}{\ln 1,05} \approx 14,2$ ans.

Exercice G5 (Refroidissement d'un aliment). La température (en °C) d'un plat qui refroidit est $T(t) = 20 + 80e^{-0,1t}$, où t est en minutes. **a)** Quelle est la température initiale ? **b)** Quelle est la température après 10 minutes ? **c)** Au bout de combien de temps la température sera-t-elle de 30 °C ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $T(0) = 100$ °C. **b)** $T(10) = 20 + 80e^{-1} \approx 49,4$ °C. **c)**
 $80e^{-0,1t} = 10 \iff e^{-0,1t} = \frac{1}{8} \iff t = 10 \ln 8 \approx 20,8$ min.

Fiches auto-correctives

Fiche : Propriétés et équations

Exercice	Solution
Simplifie : $e^4 \times e^6$	e^{10}
Calcule : $e^{\ln 5}$	5
Résous : $e^x = 3$	$x = \ln 3$
Résous : $e^{2x} = e^6$	$x = 3$

Exerce-toi

Exercice E1. Simplifie : **a)** $e^5 \times e^3$; **b)** $\frac{e^8}{e^2}$; **c)** $(e^3)^4$.

Exercice E2. Calcule les dérivées : **a)** $f(x) = e^{7x}$; **b)** $g(x) = e^{x^2-3x}$.

Exercice E3. Résous : $e^{3x} = 27$.

Exercice E4. Résous : $e^{2x} - 4e^x + 3 = 0$. (Pose $X = e^x$.)

Exercice E5. Étudie la fonction $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ (dérivée, variations, limites).

Exercice E6. Calcule les limites : **a)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$; **b)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x}$.

Exercice E7. Un capital de 1 000 000 FCFA est placé à 8 % d'intérêts composés par an. **a)** Donne la formule du capital après n années. **b)** Après combien d'années le capital aura-t-il doublé ?

Exercice E8. La population d'une ville est de 200 000 habitants et augmente de 3 % par an. **a)** Exprime la population après t années. **b)** Quand la population atteindra-t-elle 300 000 habitants ?

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés : exponentielle $\exp$ · réciproque de $\ln$ · nombre e · notation e^x · relation fonctionnelle · dérivée $(e^u)' = u'e^u$ · approximation $e^x \approx 1 + x$ · limites en $\pm\infty$ · puissance réelle $a^b = e^{b \ln a}$ · fonction puissance x^α · racine n -ième · croissances comparées.

L'essentiel à retenir.

- $\exp$ est la réciproque de $\ln$: $y = e^x \iff x = \ln y$ ($y > 0$) ; $e^0 = 1$, $e^x > 0$, $\exp(1) = e$.
- $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^{-b} = \frac{1}{e^b}$; mais $e^{a+b} \neq e^a + e^b$.
- $(e^x)' = e^x$, $(e^u)' = u'e^u$; $\exp$ strictement croissante ; $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+$ (asymptote (Ox)), $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ (branche parabolique (Oy)) ; tangentes $y = x + 1$ (en 0) et $y = ex$ (en 1) ; $e^x \approx 1 + x$ près de 0.
- $a^b = e^{b \ln a}$ ($a > 0$) ; $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$; $\sqrt[n]{}$ est la **réciproque** de $x \mapsto x^n$ sur $[0 ; +\infty[$; ne pas confondre a^x et x^a .
- À l'infini : $\exp$ l'emporte sur les puissances, les puissances l'emportent sur $\ln$.

FICHE DE RÉVISION

Définition. $\exp$ = réciproque de $\ln$; $e^x > 0$; $\exp(1) = e \approx 2,718$.

Règles. $e^{a+b} = e^a e^b$; $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$; $\ln(e^x) = x$; $e^{\ln y} = y$ ($y > 0$).

Analyse. $(e^x)' = e^x$; $(e^u)' = u' e^u$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+$ (asymptote (Ox)) ; $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ (branche parabolique (Oy)) ; tangentes : $y = x + 1$ (en 0), $y = ex$ (en 1) ; courbes de exp et ln symétriques par rapport à $y = x$.

Puissances. $a^b = e^{b \ln a}$; $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$; $\alpha > 0$: croît de 0 à $+\infty$; $\alpha < 0$: décroît de $+\infty$ à 0 ; $y = \sqrt[n]{x} \iff x = y^n$ ($x, y \geq 0$) et $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$.

Croissances comparées (pour $\alpha > 0$ réel). $\frac{e^x}{x^\alpha} \rightarrow +\infty$; $\frac{\ln x}{x^\alpha} \rightarrow 0$; $x^\alpha \ln x \rightarrow 0$ en 0^+ ; $x^n e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$.

Réflexes. Somme $\rightarrow$ produit (pas $e^a + e^b$). Ne pas confondre a^x et x^a .

VERS LE BAC

Problème A. Soit $f(x) = (2 - x)e^x$. 1) Calcule $f'(x)$ et étudie son signe. 2) Dresse le tableau de variation et donne le maximum de f . 3) Détermine $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Problème B. On pose $g(x) = x - 2 + e^{-x}$. 1) Calcule $g'(x)$ et montre que g est croissante sur $\mathbb{R}$. 2) Étudie les limites de g en $\pm\infty$. 3) Montre que la droite $y = x - 2$ est asymptote à la courbe en $+\infty$ et précise la position relative.

CORRIGÉS

Corrigés des « À toi de jouer ! »

1. a) $x = \ln 7$; b) $x = 0$; c) $3x = x + 4 \Rightarrow x = 2$.
2. a) $-e^{-x}$; b) $2x e^{x^2}$; c) $((2x - 1)e^x)' = 2e^x + (2x - 1)e^x = (2x + 1)e^x$.
3. $27^{1/3} = 3$; $16^{0,5} = 4$; $9^{1,5} = 9 \times 9^{0,5} = 9 \times 3 = 27$.
4. $5^{0,5} \times 5^{0,5} = 5^1 = 5$; $\frac{2^{2,5}}{2^{0,5}} = 2^2 = 4$; $(7^2)^{0,5} = 7^1 = 7$.
5. a) $3x^2$; b) $\frac{1}{3}x^{-2/3} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$; c) $-x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$.
6. $x \mapsto x^{0,7} : \alpha = 0,7 > 0$, **croissante** ; $x \mapsto x^{-0,5} : \alpha < 0$, **décroissante**.
7. a) $+\infty$; b) 0 ; c) 0.
8. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$ (l'exponentielle l'emporte).

Corrigés des prérequis

- P1.** $\ln x = 2 \ln 3 = \ln 9 \Rightarrow x = 9$; $\ln(2x - 1) = 0 \Rightarrow 2x - 1 = 1 \Rightarrow x = 1$.
- P2.** $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$; $(\ln(3x + 1))' = \frac{3}{3x + 1}$.
- P3.** g « défait » f : si $f(2) = 5$, alors $g(5) = 2$.
- P4.** $2^3 \times 2^4 = 2^7 = 128$; $\frac{2^7}{2^3} = 2^4 = 16$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $\exp$ définie sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]0; +\infty[$. 2. $e^0 = 1$; $e^x > 0$. 3. $e^{\ln 5} = 5$; $\ln(e^3) = 3$. 4. Faux. 5. $x = \ln 4$.
 6. $3e^{3x}$. 7. $+\infty$ et 0. 8. $y = x + 1$. 9. $a^b = e^{b \ln a}$. 10. $8^{1/3} = 2$; $25^{0,5} = 5$. 11. $\frac{1}{2\sqrt{x}}$. 12. Décroissante
 ($\alpha = -3 < 0$). 13. $+\infty$. 14. 0. 15. $2^3 = 8$; $3^2 = 9$. 16. $y = e^x$ (elle passe par l'origine). 17. Branche
 parabolique de direction (Oy) (car $\frac{e^x}{x} \rightarrow +\infty$). 18. $y = \sqrt[n]{x} \iff x = y^n$ (avec $x \geq 0, y \geq 0$).

Corrigés des exercices impairs (Je m'exerce)

9. a) 7 ; b) 4 ; c) $e^{2 \ln 3} = e^{\ln 9} = 9$.
 11. a) $x = \ln 10$; b) $2x = x + 1 \Rightarrow x = 1$; c) $-x = \ln 3 \Rightarrow x = -\ln 3$.
 13. $X = e^x$: $X^2 - 5X + 6 = 0 \Rightarrow X = 2$ ou $X = 3$; $x = \ln 2$ ou $x = \ln 3$.
 15. a) $32^{1/5} = 2$; b) $100^{0,5} = 10$; c) $8^{2/3} = (8^{1/3})^2 = 2^2 = 4$.
 17. a) a^2 ; b) $a^{2,5}$; c) $a^1 = a$.
 19. a) $4x^3$; b) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$; c) $-\frac{2}{x^3}$.
 21. $x^{1,2}$: croissante ; $x^{-0,4}$: décroissante.
 23. $y = x^{0,5}$: si x devient $4x$, y devient $(4x)^{0,5} = 2x^{0,5} = 2y$: multiplié par 2.
 25. a) $+\infty$; b) 0.
 27. $e^x - x^{10} = x^{10} \left(\frac{e^x}{x^{10}} - 1 \right) \rightarrow +\infty$ (car $\frac{e^x}{x^{10}} \rightarrow +\infty$).

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Ziniaré). $5000 e^{0,03t} = 7000 \iff e^{0,03t} = 1,4 \iff 0,03t = \ln 1,4 \approx 0,336$, donc $t \approx 11,2$:
 vers la 12^e année.

Situation 2 (Djibo). Doubler : $e^{0,06t} = 2 \iff 0,06t = \ln 2 \approx 0,693$, donc $t \approx 11,6$: **environ 12 ans**. Conseil :
 prévoir points d'eau et fourrage en conséquence.

Situation 3 (Réo). $T(0) = 27 + 60 = 87^\circ\text{C}$; quand $t \rightarrow +\infty$, $e^{-0,04t} \rightarrow 0$ donc $T \rightarrow 27^\circ\text{C}$.
 $T = 47 \iff 60 e^{-0,04t} = 20 \iff e^{-0,04t} = \frac{1}{3} \iff -0,04t = \ln \frac{20}{60} \approx -1,10$, donc $t \approx 27,5$ min. Après
 30 min, $T < 47^\circ\text{C}$: le plat est tiède, **consommable**.

Situation 4 (Pouytenga). Demi-vie : $e^{-0,2t} = \frac{1}{2} \iff -0,2t = -\ln 2$, donc $t = \frac{\ln 2}{0,2} \approx 3,5$ h. Reste 10% :
 $e^{-0,2t} = 0,1 \iff 0,2t = \ln 10 \approx 2,303$, donc $t \approx 11,5$ h. Recommandation : réappliquer toutes les 3 à 4
 heures environ.

Situation 5 (Diébougou). À $t = 5$: $A = 100 + 100 = 200$; $B = 100 e^{0,5} \approx 165$: A est devant. À $t = 20$:
 $A = 100 + 400 = 500$; $B = 100 e^2 \approx 739$: B dépasse A. Par croissance comparée, B (exponentielle) finit
toujours par l'emporter sur A (linéaire). Le modèle exponentiel devient préférable pour un horizon **long** (au-delà
 d'une quinzaine d'années).

Situation 6 (Saponé). $1200 e^{0,04t} > 1800 \iff e^{0,04t} > 1,5 \iff 0,04t > \ln 1,5 \approx 0,405$, donc $t > 10,1$: à
 partir de la 11^e semaine. Aménager les allées dès la semaine 11.

Corrigés des exercices complémentaires (impairs)

- Ex. 39.** a) 3 ; b) -2 ; c) 25.
Ex. 41. a) e^{-2} ; b) e^5 ; c) e^8 .
Ex. 43. a) $x = 5$; b) $2x - 1 = x + 3$ d'où $x = 4$; c) $x = 0$.
Ex. 45. a) $x = \ln 4$; b) $x = \frac{\ln 9}{2} = \ln 3$; c) $x = \ln 3$.

Ex. 47. $x \leq 3$; puis $2x - 1 > x$ d'où $x > 1$.

Ex. 49. a) $3e^{3x}$; b) $-2xe^{-x^2}$; c) $(x+3)e^x$.

Ex. 51. a) $f'(x) = (1-x)e^{-x}$. b) f croît sur $] -\infty ; 1]$, décroît ensuite ; maximum $f(1) = e^{-1}$.

Ex. 53. a) 2 ; b) 3 ; c) $2^{-2} = \frac{1}{4}$; d) $3^2 = 9$.

Ex. 55. a) $x = \sqrt[3]{20} \approx 2,71$; b) $x = \sqrt[5]{8} \approx 1,52$.

Ex. 57. a) $+\infty$; b) 0 ; c) $+\infty$.

Ex. 59. a) $N(0) = 200$. b) $e^{0,4t} = 2$ d'où $t = \frac{\ln 2}{0,4} \approx 1,7$ h (1 h 43 min environ).

Ex. 61. a) $f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -f(x)$. b) $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$: f est strictement croissante.

Ex. 63. $(e^x)' = e^x > 0$: exp croît strictement de 0^+ ($x \rightarrow -\infty$, asymptote : l'axe des abscisses) à $+\infty$, en passant par 1 en 0 et e en 1 ; tangentes $y = x + 1$ (en 0) et $y = ex$ (en 1) ; en $+\infty$, $\frac{e^x}{x} \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction (Oy) .